<table>
<tr><th colspan="4">INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Contratante:
ArcelorMittal Project Colombia S.A.S
NIT: 900577966
Calle 90, 12-45 oficina 605
Bogotá – Colombia</td><td rowspan="3">Informe Reporte final</td><td>Equipo:</td><td>PIPE MILL</td></tr>
<tr><td>Encargado:</td><td>Caros Andres Lopez</td></tr>
<tr><td>Numero de contrato:
PURCHASE ORDER 2023-011</td><td>Fecha del informe:</td><td>Mayo 17 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Tiempo de ejecución:</td><td>9 días comprendidos entre el 04 de mayo al 12 de mayo del 2023.</td></tr>
</table>

OBJETIVO:
Realizar la prestación de servicios profesionales de instalación de anclajes de fijación y aplicación de resinas epoxicas para la instalación de platinas del proyecto PIPE Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

ALCANCE:
A. Suministro de equipos y personal para la perforación, instalación y fijación con resina epoxica de anclajes ∅M20, ∅M24, ∅¾" y ∅1", todos con empotramiento de 180 - 200mm en el proyecto Spiral Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

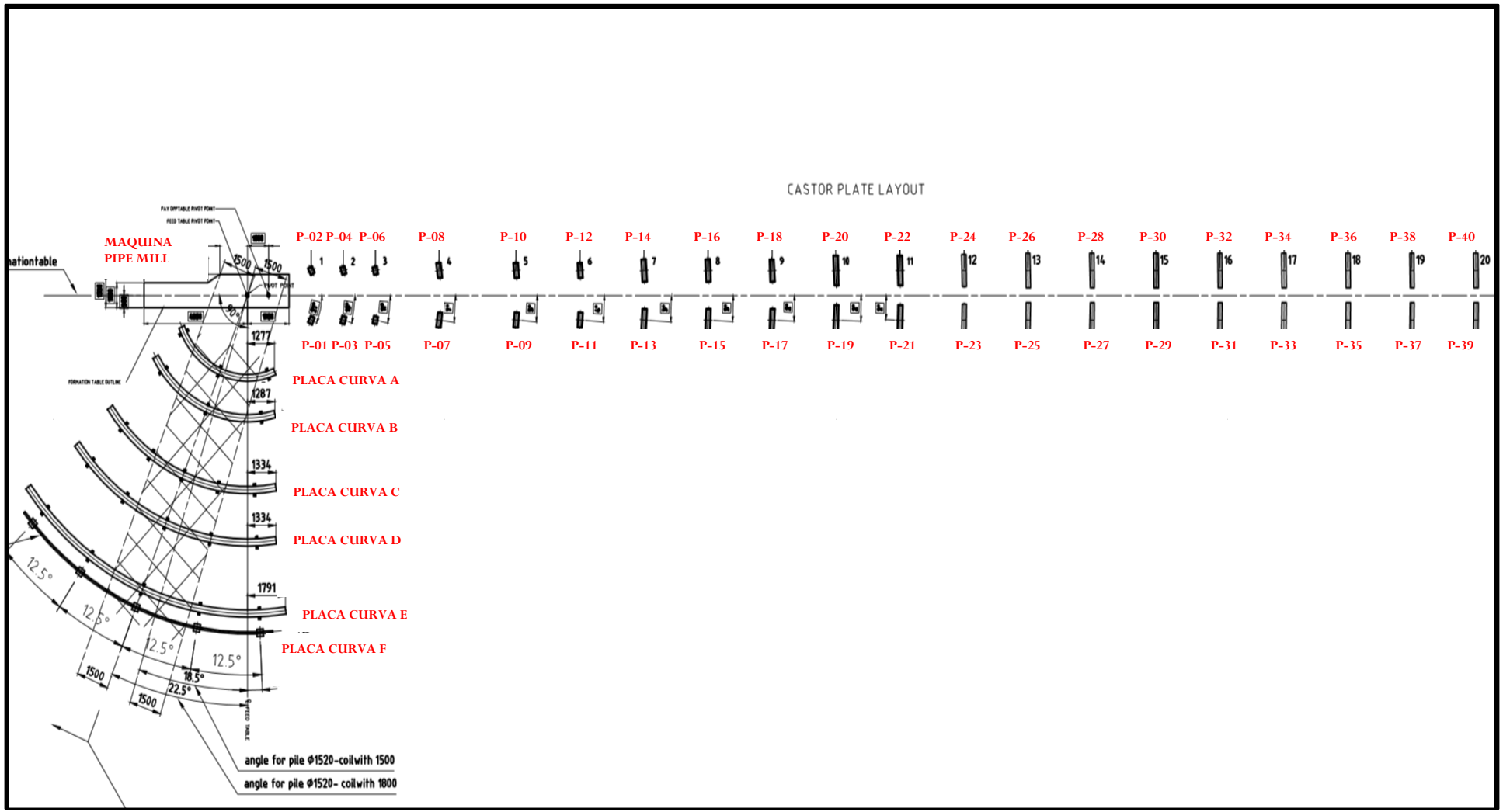
B. Suministro de 13800 centímetros cúbicos de resina epoxica para la fijación e instalación de aproximadamente 240 anclajes entre ∅M20, ∅M24, ∅¾" y ∅1" con con empotramiento de 180 - 200mm.

Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 310-263 1052 o 311-531 5768.

Ejecutor:

Ing. Fredy Alberto Sierra Prada
Gerente Proyectos EQUIGRUP SAS

1. LAYOUT, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANCLAJES INSTALADOS



2. INFORMACIÓN DE DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
1	PLACA CURVA A	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	220,00	**260,00**	3,95
2	PLACA CURVA A	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	214,00	**254,00**	3,84
3	PLACA CURVA A	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	218,50	**258,50**	3,92
4	PLACA CURVA A	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	219,50	**259,50**	3,94
5	PLACA CURVA A	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	203,00	**243,00**	3,64
6	PLACA CURVA A	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	205,00	**245,00**	3,68
7	PLACA CURVA B	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	216,00	**256,00**	3,88
8	PLACA CURVA B	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
9	PLACA CURVA B	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	206,00	**246,00**	3,70
10	PLACA CURVA B	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
11	PLACA CURVA B	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	214,00	**254,00**	3,84
12	PLACA CURVA B	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	224,00	**264,00**	4,02
13 (1)	PLACA CURVA B	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	230,00	**263,00**	2,96
14	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	218,50	**258,50**	3,92
15	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	216,50	**256,50**	3,89
16	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
17	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
18	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	216,50	**256,50**	3,89
19	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
20	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
21	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	227,00	**267,00**	4,08
22	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	227,00	**267,00**	4,08
23	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	228,00	**268,00**	4,09
24 (1)	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	218,70	**251,70**	2,82
25 (1)	PLACA CURVA C	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	219,00	**252,00**	2,82
26	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	224,00	**264,00**	4,02
27	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,50	**255,50**	3,87
28	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	217,50	**257,50**	3,90

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
29	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	218,50	**258,50**	3,92
30 (1)	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	227,00	**260,00**	2,92
31 (1)	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	225,00	**258,00**	2,90
32	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	227,00	**267,00**	4,08
33	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	217,00	**257,00**	3,90
34 (1)	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	217,00	**250,00**	2,79
35 (1)	PLACA CURVA D	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	219,00	**252,00**	2,82
36 (1)	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	216,50	**249,50**	2,79
37 (1)	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	217,00	**250,00**	2,79
38 (1)	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	218,50	**251,50**	2,81
39 (1)	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	205,00	**238,00**	2,64
40 (1)	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	214,50	**247,50**	2,76
41 (1)	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	213,00	**246,00**	2,74
42	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	221,00	**261,00**	3,97
43	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	219,00	**259,00**	3,93
44	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	214,00	**254,00**	3,84
45	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	225,50	**265,50**	4,05
46	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
47	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	216,50	**256,50**	3,89
48	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	218,00	**258,00**	3,91
49	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,50	**255,50**	3,87
50	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
51	PLACA CURVA E	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	217,00	**257,00**	3,90
52	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	228,00	**268,00**	4,09
53	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	227,00	**267,00**	4,08
54	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	214,50	**254,50**	3,85
55	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	218,50	**258,50**	3,92
56	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	213,50	**253,50**	3,83
57 (1)	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	224,00	**257,00**	2,88
58 (2)	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	114,50	**154,50**	2,06

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
59	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	221,00	**261,00**	3,97
60	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	226,00	**266,00**	4,06
61	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
62 (1)	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	226,00	**259,00**	2,91
63	PLACA CURVA F	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	224,00	**264,00**	4,02
64	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	207,00	**247,00**	3,72
65	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	209,00	**249,00**	3,75
66	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	220,00	**260,00**	3,95
67	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	270,00	**310,00**	4,85
68	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	200,00	**240,00**	3,59
69	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	205,00	**245,00**	3,68
70	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	220,00	**260,00**	3,95
71	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	200,00	**240,00**	3,59
72	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	220,00	**260,00**	3,95
73	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	250,00	**290,00**	4,49
74	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	215,00	**255,00**	3,86
75 (3)	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅5/8"	NA	23,00	NA	10,00	250,00	**283,00**	3,22
76	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	175,00	**215,00**	3,14
77	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	200,00	**240,00**	3,59
78	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	260,00	**300,00**	4,67
79	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	195,00	**235,00**	3,50
80	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	230,00	**270,00**	4,13
81	MAQ PIPE MILL	1	28,50	B7 ∅1"	NA	30,00	NA	10,00	230,00	**270,00**	4,13
82	PLACA-01	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	210,00	**290,00**	2,70
83	PLACA-01	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	190,00	**270,00**	2,45
84	PLACA-01	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	210,50	**290,50**	2,71
85	PLACA-01	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	210,50	**290,50**	2,71
86	PLACA-02	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	200,50	**280,50**	2,58
87	PLACA-02	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	210,50	**290,50**	2,71
88	PLACA-02	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	160,00	**240,00**	2,06

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
89	PLACA-02	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	27,00	10,00	210,50	**290,50**	2,71
90	PLACA-03	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	200,00	**283,00**	2,57
91	PLACA-03	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	210,50	**293,50**	2,71
92	PLACA-03	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	210,00	**293,00**	2,70
93	PLACA-03	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	210,00	**293,00**	2,70
94	PLACA-04	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	220,00	**303,00**	2,83
95	PLACA-04	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	210,00	**293,00**	2,70
96	PLACA-04	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	200,50	**283,50**	2,58
97	PLACA-04	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	30,00	10,00	200,50	**283,50**	2,58
98	PLACA-05	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	200,50	**308,50**	2,58
99	PLACA-05	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	210,00	**318,00**	2,70
100	PLACA-05	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	210,50	**318,50**	2,71
101	PLACA-05	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	200,50	**308,50**	2,58
102	PLACA-06	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	210,00	**309,00**	2,70
103	PLACA-06	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	210,00	**309,00**	2,70
104	PLACA-06	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	210,00	**309,00**	2,70
105	PLACA-06	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	210,00	**309,00**	2,70
106	PLACA-07	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	220,00	**315,00**	2,83
107	PLACA-07	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	240,00	**335,00**	3,09
108	PLACA-07	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	220,50	**315,50**	2,84
109	PLACA-07	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	220,00	**315,00**	2,83
110	PLACA-08	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	35,00	10,00	190,50	**278,50**	2,45
111	PLACA-08	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	35,00	10,00	200,00	**288,00**	2,57
112	PLACA-08	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	35,00	10,00	180,00	**268,00**	2,32
113	PLACA-08	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	35,00	10,00	190,00	**278,00**	2,45
114	PLACA-09	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	220,00	**310,00**	2,83
115	PLACA-09	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	220,50	**310,50**	2,84
116	PLACA-09	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	240,00	**330,00**	3,09
117	PLACA-09	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	200,00	**290,00**	2,57
118	PLACA-10	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	220,00	**315,00**	2,83

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
119	PLACA-10	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	220,50	**315,50**	2,84
120	PLACA-10	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	220,00	**315,00**	2,83
121	PLACA-10	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	42,00	10,00	200,00	**295,00**	2,57
122	PLACA-11	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	33,00	10,00	240,00	**326,00**	3,09
123	PLACA-11	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	33,00	10,00	230,00	**316,00**	2,96
124	PLACA-11	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	33,00	10,00	190,50	**276,50**	2,45
125	PLACA-11	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	33,00	10,00	190,00	**276,00**	2,45
126	PLACA-12	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	25,00	10,00	220,00	**298,00**	2,83
127	PLACA-12	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	25,00	10,00	180,00	**258,00**	2,32
128	PLACA-12	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	25,00	10,00	230,00	**308,00**	2,96
129	PLACA-12	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	25,00	10,00	220,00	**298,00**	2,83
130	PLACA-13	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	38,00	10,00	230,00	**321,00**	2,96
131	PLACA-13	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	38,00	10,00	170,00	**261,00**	2,19
132	PLACA-13	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	38,00	10,00	180,00	**271,00**	2,32
133	PLACA-13	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	38,00	10,00	180,00	**271,00**	2,32
134	PLACA-14	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	160,00	**250,00**	2,06
135	PLACA-14	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	160,00	**250,00**	2,06
136	PLACA-14	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	230,00	**320,00**	2,96
137	PLACA-14	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	37,00	10,00	220,00	**310,00**	2,83
138	PLACA-15	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	47,00	10,00	180,00	**280,00**	2,32
139	PLACA-15	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	47,00	10,00	210,00	**310,00**	2,70
140	PLACA-15	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	47,00	10,00	210,00	**310,00**	2,70
141	PLACA-15	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	47,00	10,00	220,00	**320,00**	2,83
142	PLACA-16	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	230,00	**329,00**	2,96
143	PLACA-16	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	210,00	**309,00**	2,70
144	PLACA-16	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	210,00	**309,00**	2,70
145	PLACA-16	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	46,00	10,00	200,50	**299,50**	2,58
146	PLACA-17	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	210,50	**318,50**	2,71
147	PLACA-17	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	230,50	**338,50**	2,97
148	PLACA-17	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	190,00	**298,00**	2,45

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
149	PLACA-17	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	230,00	**338,00**	2,96
150	PLACA-18	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	220,00	**328,00**	2,83
151	PLACA-18	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	210,00	**318,00**	2,70
152	PLACA-18	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	210,00	**318,00**	2,70
153	PLACA-18	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	55,00	10,00	210,00	**318,00**	2,70
154	PLACA-19	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	56,00	10,00	210,50	**319,50**	2,71
155	PLACA-19	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	56,00	10,00	210,50	**319,50**	2,71
156	PLACA-19	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	56,00	10,00	180,00	**289,00**	2,32
157	PLACA-19	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	56,00	10,00	190,00	**299,00**	2,45
158	PLACA-20	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	54,00	10,00	230,00	**337,00**	2,96
159	PLACA-20	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	54,00	10,00	210,00	**317,00**	2,70
160	PLACA-20	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	54,00	10,00	230,00	**337,00**	2,96
161	PLACA-20	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	54,00	10,00	210,00	**317,00**	2,70
162	PLACA-21	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	210,00	**323,00**	2,70
163	PLACA-21	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	150,00	**263,00**	1,93
164	PLACA-21	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,00	**343,00**	2,96
165	PLACA-21	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,00	**343,00**	2,96
166	PLACA-22	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	210,00	**323,00**	2,70
167	PLACA-22	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,50	**313,50**	2,58
168	PLACA-22	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,00	**343,00**	2,96
169	PLACA-22	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,00	**343,00**	2,96
170	PLACA-23	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,00	**293,00**	2,32
171	PLACA-23	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,00	**343,00**	2,96
172	PLACA-23	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,50	**343,50**	2,97
173	PLACA-23	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,50	**343,50**	2,97
174	PLACA-24	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	210,50	**323,50**	2,71
175	PLACA-24	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	230,00	**343,00**	2,96
176	PLACA-24	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,00	**313,00**	2,57
177	PLACA-24	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	210,50	**323,50**	2,71
178	PLACA-25	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,00	**283,00**	2,19

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
179	PLACA-25	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,00	**293,00**	2,32
180	PLACA-25	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	210,50	**323,50**	2,71
181	PLACA-25	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,50	**313,50**	2,58
182 (4)	PLACA-26	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	160,00	**273,00**	2,06
183	PLACA-26	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	210,50	**323,50**	2,71
184	PLACA-26	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,00	**313,00**	2,57
185 (4)	PLACA-26	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	160,00	**273,00**	2,06
186 (4)	PLACA-27	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,00	**283,00**	2,19
187 (4)	PLACA-27	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,00	**283,00**	2,19
188	PLACA-27	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
189	PLACA-27	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
190	PLACA-28	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	185,00	**298,00**	2,38
191	PLACA-28	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	185,00	**298,00**	2,38
192	PLACA-28	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	185,00	**298,00**	2,38
193	PLACA-28	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	185,00	**298,00**	2,38
194 (4)	PLACA-29	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	150,00	**263,00**	1,93
195 (4)	PLACA-29	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,50	**283,50**	2,20
196 (4)	PLACA-29	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	120,00	**233,00**	1,54
197	PLACA-29	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	175,50	**288,50**	2,26
198 (4)	PLACA-30	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	140,50	**253,50**	1,81
199	PLACA-30	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
200	PLACA-30	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
201	PLACA-30	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
202	PLACA-31	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,00	**313,00**	2,57
203	PLACA-31	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,00	**293,00**	2,32
204 (4)	PLACA-31	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	155,00	**268,00**	2,00
205	PLACA-31	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,00	**293,00**	2,32
206	PLACA-32	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,00	**313,00**	2,57
207	PLACA-32	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	210,00	**323,00**	2,70
208 (4)	PLACA-32	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	150,00	**263,00**	1,93

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
209	PLACA-32	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,00	**313,00**	2,57
210 (4)	PLACA-33	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	160,00	**273,00**	2,06
211 (4)	PLACA-33	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	150,00	**263,00**	1,93
212 (4)	PLACA-33	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	150,00	**263,00**	1,93
213 (4)	PLACA-33	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	140,00	**253,00**	1,80
214 (4)	PLACA-34	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	140,50	**253,50**	1,81
215 (4)	PLACA-34	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	130,50	**243,50**	1,68
216 (4)	PLACA-34	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
217 (4)	PLACA-34	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	150,50	**263,50**	1,94
218 (4)	PLACA-35	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	160,00	**273,00**	2,06
219 (4)	PLACA-35	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,00	**283,00**	2,19
220 (4)	PLACA-35	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	160,50	**273,50**	2,07
221	PLACA-35	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
222	PLACA-36	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
223 (4)	PLACA-36	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	160,00	**273,00**	2,06
224 (4)	PLACA-36	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	160,00	**273,00**	2,06
225	PLACA-36	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	189,00	**302,00**	2,43
226	PLACA-37	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
227	PLACA-37	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,50	**293,50**	2,32
228	PLACA-37	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,00	**293,00**	2,32
229	PLACA-37	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,50	**293,50**	2,32
230	PLACA-38	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
231 (4)	PLACA-38	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,50	**283,50**	2,20
232 (4)	PLACA-38	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,50	**283,50**	2,20
233	PLACA-38	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	200,00	**313,00**	2,57
234 (4)	PLACA-39	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,50	**293,50**	2,32
235 (4)	PLACA-39	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	180,50	**293,50**	2,32
236	PLACA-39	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
237	PLACA-39	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
238 (4)	PLACA-40	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,00	**283,00**	2,19

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-140	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-11

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
239	PLACA-40	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,00	**283,00**	2,19
240	PLACA-40	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	170,50	**283,50**	2,20
241	PLACA-40	1	28,50	B7 ∅5/8"	20,00	23,00	60,00	10,00	190,00	**303,00**	2,45
										(5)	700,70

NOTAS

(1) La placa de base de fabricación dispone en este punto de diferente diametro al especificado para anclaje, orificio de ∅3/4" para perno de anclaje de 5/8".

(2) A la profundidad de perforación descrita se encuentra plenamente varilla principal de refuerzo del concreto del piso, se deja perforación hasta ahí y perno de anclaje se ajusta a la profundidad.

(3) Se encuentra lateralmente a la perforación varilla principal de refuerzo del concreto del piso que impide la verticalidad del perno de anclaje, se reduce el diametro del perno de anclaje de 1" a 5/8" y se aumenta su longitud de empotramiento en un 15%.

(4) La profundidad de la perforación paso el espesor de la losa (piso) de concentro llegando a suelo o tierra, se introduce Pin de varilla con epoxico al fondo del orificio para finalizar profundidad e instalar perno de anclaje correspondiente con una longitud de agarre efectiva menor a lo especificado.

(5) Consumo de reina epoxica sin desperdicios.